

LAB

Propuesta

Organización de precios en una tienda

DataForge
“Transformamos datos en soluciones.”





**“Transformamos
datos en
soluciones.”**

¿Quienes somos?

Somos un equipo de estudiantes apasionados por la tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras. En DataForge transformamos ideas y necesidades en soluciones eficientes mediante la programación, el diseño de datos y el análisis tecnológico. Nuestro objetivo es crear herramientas funcionales que generen valor y resuelvan problemas reales.

Miembros

- Maria Isabela Melendez Moreno
- Juan Jose Vergara Rojas
- Juan David Ospina Sanchez

¿Qué pasaría si una tienda tuviera cientos de precios desordenados y no pudiera tomar decisiones rápidas?





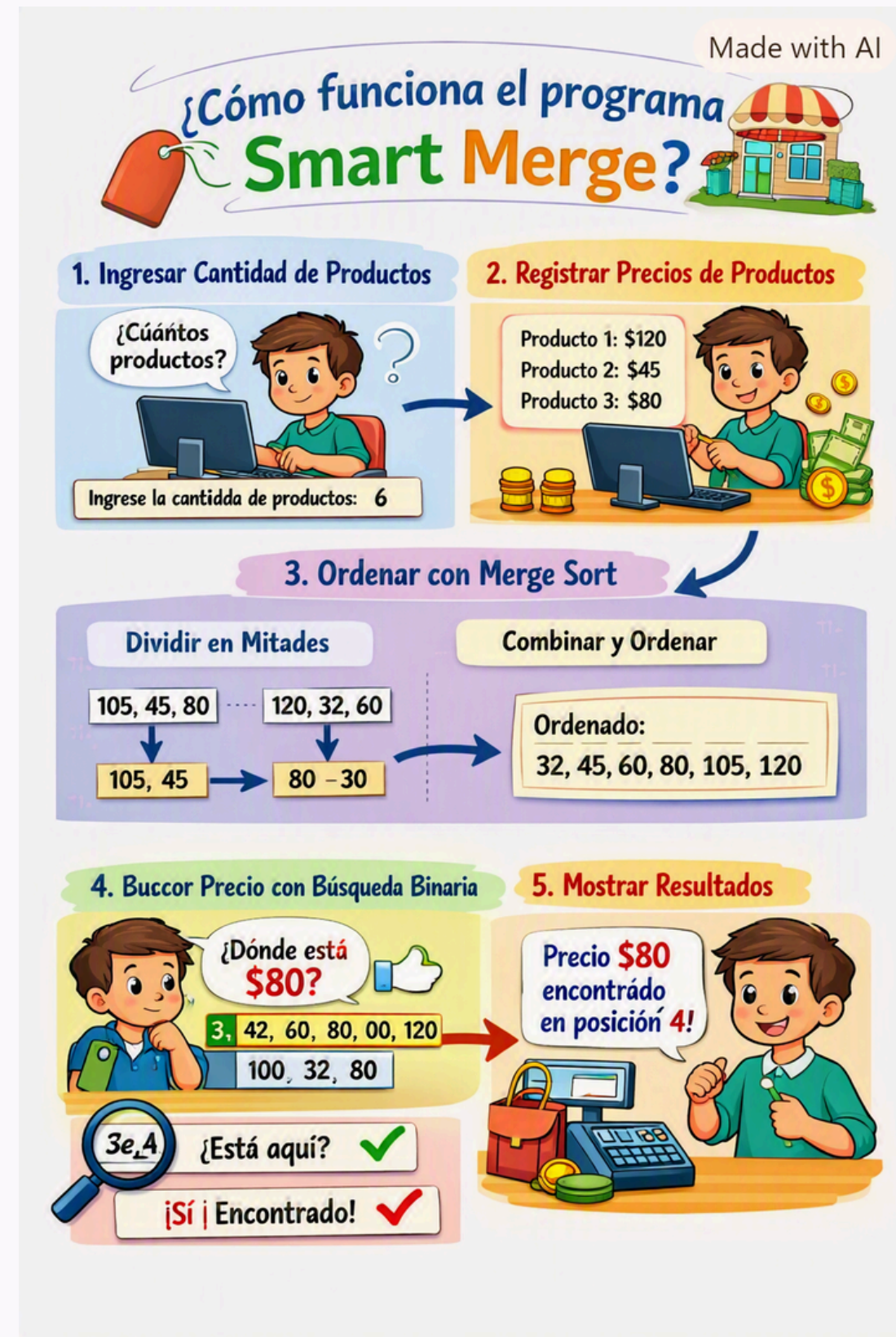
De datos desordenados a información útil

Necesidad del cliente:

- El usuario ingresa la cantidad de productos y sus precios.
- El sistema ordena los datos con Merge Sort.
- Permite buscar la posición del producto con su código correspondiente en la lista ordenada.
- Muestra los resultados organizados y claros.



¿CÓMO FUNCIONA?



¿Qué hay detrás?

Lenguaje: Python

Estructura: Funciones modulares

Algoritmos:

Merge Sort → ordenamiento eficiente

Búsqueda Binaria → búsqueda rápida

Estructura de datos: Lista

```
def registra_cant_prod():
    n = int(input("Ingrese la cantidad de productos que desea registrar: "))
    return n

def ord_mergesort(A):
    if len(A) > 1:
        mid = len(A) // 2
        L = A[:mid]
        R = A[mid:]
        ord_mergesort(L)
        ord_mergesort(R)
        i = j = k = 0
        while i < len(L) and j < len(R):
            if L[i] <= R[j]:
                A[k] = L[i]
                i += 1
            else:
                A[k] = R[j]
                j += 1
            k += 1
        while i < len(L):
            A[k] = L[i]
            i += 1
            k += 1
        while j < len(R):
            A[k] = R[j]
            j += 1
            k += 1
    return A

def busc_binaria(A, x):
    lo, hi = 0, len(A) - 1
    while lo <= hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if A[mid] == x:
            return mid
        elif A[mid] < x:
            lo = mid + 1
        else:
            hi = mid - 1
    return None

def main():
    cantprod = registra_cant_prod()
    listaprod = []
    for i in range(cantprod):
        codigo = int(input(f"Ingrese el código del producto {i+1}: "))
        listaprod.append(codigo)

    print("La lista original es:", listaprod)

    listaord = ord_mergesort(listaprod)
    print("La lista organizada es:", listaord)

    buscado = int(input("Ingrese el código que desea buscar: "))
    pos = busc_binaria(listaord, buscado)
    if pos is not None:
        print(f"El producto con código {buscado} fue encontrado en la posición {pos+1}.")
    else:
        print(f"El producto con código {buscado} no se encuentra registrado.")

main()
```


¿POR QUÉ NUESTRA SOLUCIÓN?

- **Reduce el tiempo de organización de precios.**
- **Mejora la toma de decisiones comerciales.**
- **Escalable: puede adaptarse a inventarios grande.**

LAB

Muchas gracias



DataForge
“Transformamos datos en soluciones.”

